Untersuchung elektromagnetischer Wechselwirkungen anhand von Mikrowellen und Bestimmung der Gitterkonstanten eines Kristalls

Daniel Michel und Sander Scheel

Über die Methode der stehenden Wellen wurde die Wellenlänge $\lambda = (3,267 \pm 0,015)\,\mathrm{cm}$ eines Mikrowellesnender bestimmt. Aus der Interferenzmethode mittels Michelson-Interferometer folgt für diese eine Wellenlänge von $\lambda_\mathrm{M} = (3,291 \pm 0,026)\,\mathrm{cm}$. Der gemessene Halbwertswinkel beträgt $\vartheta_\mathrm{H} = (8,0 \pm 1,8)^\circ$. Die Strahlung ist polarisiert und folgt bis auf Abweichungen durch Dämpfung dem Gesetz von Malus. Mit der Strahlung wurde die Brennweite einer Linse zu $f = (38,0 \pm 1,1)\,\mathrm{cm}$ bestimmt. Durch Abstandsveränderung zweier Paraffinprismen wurde bei steigendem Anteil an totalreflektierter Intensität eine sinkender Anteil an transmittierter Strahlung durch Tunneleffekt gefunden. Außerdem wurde die Strahlung genutzt, um zwei Bravais-Ebenen für die Gitterkonstante zu vermessen. Das ergab für <100> $d_0 = (4,30 \pm 0,45)\,\mathrm{cm}$ und für <110> $d_0 = (4,16 \pm 0,18)\,\mathrm{cm}$.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Protokollabgabe: 24. September 2021

1 Einleitung

Die Bedeutung elektromagnetischer Wellen ist für die heutige Physik unabdingbar. Viele Phänomene können alltäglich an verschiedensten Stellen beobachtet werden. Um diese auch erklären zu können, ist es wichtig zu verstehen, wie elektromagnetische Wellen miteinander interagieren und sich bei Kontakt mit Materie verhalten. Zur Untersuchung dieser Eigenschaften eignen sich für physikalische Versuche im Labor die Mikrowellen am Besten. Sie besitzen Wellenlängen im Zentimeterbereich und ihre Effekte sind für viele Beobachtungen noch mit dem bloßen Auge erkennbar. Darum werden im Folgenden verschiedenste Experimente mit Mirkowellen durchgeführt und dabei das Zusammenspiel zwischen ihnen und ihrer umliegender Materie untersucht. Unter anderem werden Polarisations- und Reflexionsverhalten, sowie unterschiedliche Wellenphänomene betrachtet. Ein wichtiger Bereich der heutigen Physik liegt in der Untersuchung von Materie mit elektromagnetischen Wellen, welches hier anhand der Bestimmung von der Gitterkonstante eines Kristalls demonstriert werden soll.

2 Bestimmung der Wellenlänge eines Mikrowellensenders

2.1 Bestimmung der Wellenlänge über stehenden Wellen

Durch Interferenz mit ihrer Reflexion bilden Mikrowellen stehende Wellen aus. Es enstehen dabei Bäuche und Knoten. Aufgrund der Überlagerung befinden sich nun zwei Bäuche innerhalb einer Wellenlänge der Ursprungswelle. Um die Wellenlänge des Ursprungssignals zu bestimmen, werden die Knoten der stehenden Welle beim Durchlaufen dieser lokalisiert und gezählt. Diese zeichneten sich über ein Spannungsminima aus, welche mithilfe eines Mikrowellenempfängers detektiert worden sind. Die dabei zurückgelegte Distanz beträgt $l = 63,70 \pm 0,14\,\mathrm{cm}$. Gezählt wurden 40 Knoten. Zur Berechnung sind jedoch die Bäuche ($N = 39$) entscheidend, die zwischen Anfang und Ende der Distanz liegen. Über die Formel

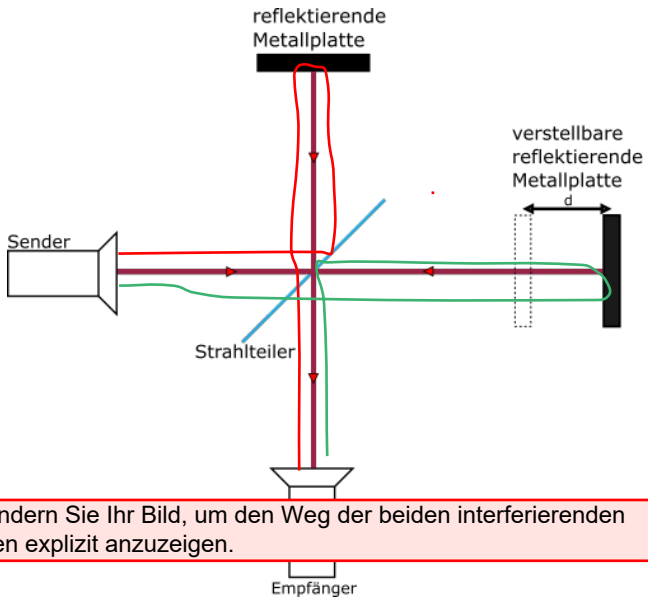
$$\lambda = 2 \cdot \frac{l}{N} \tag{1}$$

kann die Wellenlänge bestimmt werden.

$$\lambda = (3,267 \pm 0,015)\,\mathrm{cm}$$

2.2 Bestimmung der Wellenlänge mit einem Michelson-Interferometer

Das Michelson-Interferometer trennt den Strahl mit einer Hartfaserplatte als halbdurchlässigen Spiegel in zwei Teilstrahlen auf. Durch Änderung der Laufstrecke d entsteht durch konstruktive oder destruktive Interferenz der wieder zusammengeführten Teilstrahlen ein Maxima oder Minima. Um dies zu erreichen wird die Entfernung zu einer der reflektierenden Metallplatten gesenkt.



Bitte ändern Sie Ihr Bild, um den Weg der beiden interferierenden Strahlen explizit anzuzeigen.

Abb. 1: Versuchsaufbau zum Michelson-Interferometer. Die stehende Welle bei Überlagerung der rücklaufenden Wellen kann über den Empfänger detektiert werden. Dafür wird der Abstand d zur reflektierenden Platte verstellt und dabei die auftauchenden

Ihre Genauigkeit für die Position von Maxima/Minima ist wahrscheinlich schlechter als Ablegsergenauigkeit von 1 mm. Sie liegt irgendwo zwischen 1 und 5 mm.
Bei 3mm, kriegt mann d = 18.10±0.42 ⇒ λ = 3.291±0.076, was innerhalb der Fehlerbalken gleich dem Nennwert von 3.210 ist.

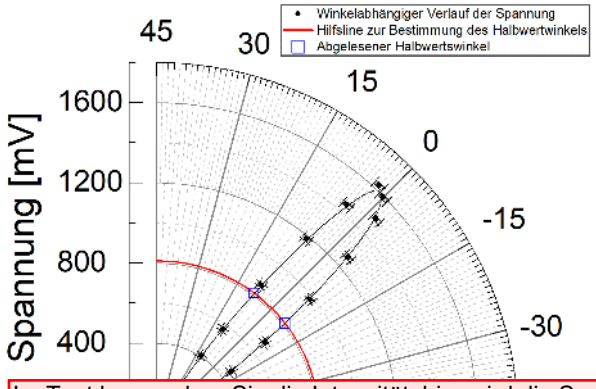
die Laufstrecke d $= (18,10 \pm 0,14)$ cm abgetastet. Gezählt wurden 22 Maxima. Die Wellenlänge kann über (1) bestimmt werden. Zu beachten ist, dass die Welle die Strecke d hin und zurück läuft und somit $l = 2 \cdot d$ beträgt. Mit dieser Methode erhalten wir eine Wellenlänge von:

$$\lambda_{\mathrm{M}} = (3,291 \pm 0,026)\,\mathrm{cm}$$

Beide Ergebnisse überschneiden sich im Rahmen ihrer Unsicherheiten. Laut Herstellerangaben beträgt die Wellenlänge des Senders $\lambda_{\mathrm{H}} = 3,21$ cm. Die fehlende Angabe zur Unsicherheit vom Hersteller, erschwert die Einschätzung der Ergebnisse mit dem tatsächlichen Wert. Jedoch kann angenommen werden, dass die Ergebnisse plausibel und mit der Angabe des Herstellers vereinbar sind.

3 Winkelabhängigkeit eines Mikrowellensenders

Um die Intensitätsverteilung der Mikrowellen in Abhänigkeit des Winkels zu messen, wurde auf eine Goniometeranordnug zurückgegriffen. Die virtuelle Zentrum der Strahlungsquelle wurde auf die Achse der Anordnung gestellt. Aus der Auftragung in ein Polarkoordinatensystem wird die Symemtrie um 0° deutlich. Dass das Maximum nicht genau bei 0° liegt, kann durch eine Fehlstellung des Senders zum Empfänger begründetet werden. Aus der Auftragung in Abbildung 2 wird klar, dass die Quelle gerichtete Wellen abgibt. Der daraus resultierende Halbwertswinkel von $\vartheta_{\mathrm{H}} = (8,0 \pm 1,8)°$ bestätigt dies.



Im Text besprechen Sie die Intensität, hier wird die Spannung geplotet. Bitte klären Sie im überarbeiteten Bericht, ob die gemesene Spannung proportional zur Intensität oder zum elektrischen Feld ist?
Bitte bedenken Sie dies auch, wenn Sie über den Gitterpolarisator und das Malus-Gesetz diskutieren.

gleichbleibenden radialen Abstand um den Sender gedreht. Die Spannung wird mit dem Voltcraft AC333 bestimmt. Diese gibt Aufschluss über die räumliche Intensiät des Welle. Bestimmt wurde der Halbwertswinkel ($\vartheta_{\mathrm{H}} = (8,0 \pm 1,8)°$).

4 Polarisation am Gitter

Elektromagnetische Wellen können linear, zirkular, elliptisch oder total unpolarisiert auftreten. Bestimmt wird dies entweder durch den Entstehungsprozess der Welle oder durch zwischen geschaltete Medien, die in der Lage sind die Polarisation zu ändern.
Zu Beginn wird diese Eigenschaft beim Empfänger überprüft. Dafür steht der Sender in aufrechter Position. Der Empfänger wird um 90° gedreht. Die Strahlung wird nicht direkt gemessen, sondern die Spannung, die durch die Strahlung am Empfänger erzeugt wird. Hierbei ist zu beobachten, dass in vollständig gedrehter Stellung keine Intensität detektiert wird. Sender und Empfänger müssen parallel zueinander stehen, damit

Strahlung messbar wird. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Sender vertikal polarisiertes Licht erzeugt. Der Empfänger misst nur vertikal polarisiertes Licht.
Werden Sender und Empfänger senkrecht zueinander aufgestellt und ein Metallgitter mit vertikalen Stäben zwischengestellt, so wird keine Strahlung detektiert. Unter Drehung des Filters steigt die transmittierte Strahlung bis bei 45° ein Maximum vorgefunden wird. Dreht man den Filter weiter, so fällt das Signal bis bei 90° kein Signal mehr ankommt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Theorie, da der Filter mathematisch gesehen einem Projektionsoperator entspricht und lediglich die 45° polarisierten Anteile der ausgesendeten Welle transmittieren lässt. Gleichzeitig kann der Empfänger nur vertikal polarisiertes Licht detektieren. Dies entspricht einem weiteren Filter in vertikaler Richtung mit einem idealen Empfänger dahinter. Somit ergibt sich für die detektierte Intensität

$$I = I_0 \cdot \cos^2 \vartheta_1 \cdot \cos^2 \vartheta_2 \tag{2}$$

Der Winkel ϑ_1 ist zwischen der Polarisationsrichtung der ausgesendeten Welle zur Achse des Filters definiert. Der Winkel ϑ_2 ist von der Achse des Filters zur Achse des Empfängers definiert. Bei gedrehtem Empfänger gilt

$$\vartheta_2 = 90° - \vartheta_1$$

Sind Sender und Empfänger parallel zueinander so sind die Winkel identisch.
Gemessen wurde die vom Winkel abhängige Strahlung bei parallel zueinander stehendem Empfänger und Sender. In Abbildung 3 ist dieser Zusammenhang aufgetragen. Erkennbar ist, dass der Verlauf nicht dem theoretisch erwartetem Gesetz folgt. Die Form scheint zustimmen, jedoch kommt es zu einer spitzeren Ausprägung der Kurve. Ohne Filter betrug die gemessene Spannung $U = (330 \pm 10)\,\mathrm{mV}$. Beim Vergleich mit dem Wert bei 0° fällt auf, dass das Gitter in Durchlassrichtung schon $(48,0 \pm 2,0)\,\%$ des Signals filtert. Offensichtlich wirkt das Gitter nicht wie ein perfekter Filter. Es ist in dieser Größenordnung der Wellen also auch möglich, die Welle bei senkrechter Stellung des Gitters zu reflektieren. Dies schwächt das Signal der emittierten Welle stärker als das es das Gesetz von Malus voraussagt. Somit erklärt sich auch, warum die gemessen Spannungswerte unter dem eingezeichneten theoretischem Verlauf liegen. Hinzu kommt, das Sender und Empfänger keine perfekt polarisierten Wellen aussenden und empfangen können. Das Horn vor Sender und Empfänger führt zu einer Richtungsänderung der Welle und somit auch zu einer nicht ideal polarisierten Welle.

5 Wellenleiter

Ein Hohlraumwellenleiter funktioniert durch kleine alternierende Wandabstände des Leiters. Durch die kleinen Abweichungen um die halbe Wellenlänge des Lichts

Im Text besprechen Sie die Intensität, hier wird die Spannung geplotet. Bitte klären Sie im überarbeiteten Bericht, ob die gemesene Spannung proportional zur Intensität oder zum elektrischen Feld ist?
Bitte bedenken Sie dies auch, wenn Sie über den Gitterpolarisator und das Malus-Gesetz diskutieren.

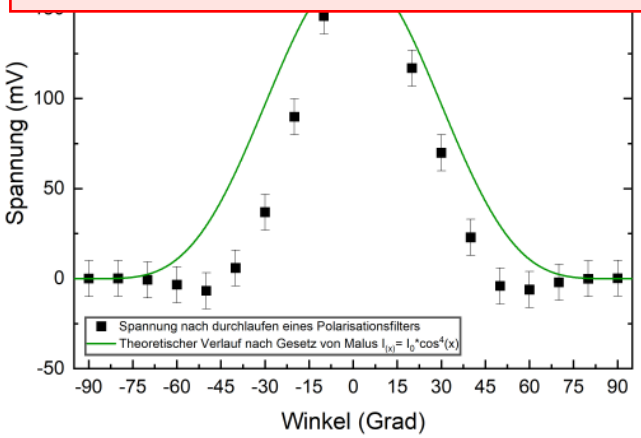
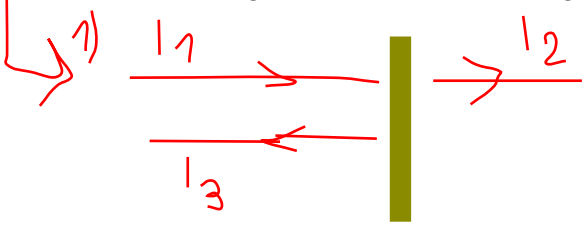


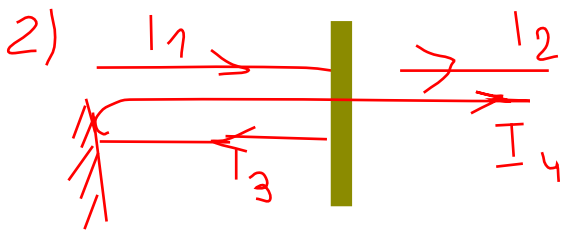
Abb. 3: Untersuchung der Polarisation des Mikrowellensenders und Funktion eines Metallgitter Filters. Die grüne Kurve zeigt den theoretischen Verlauf für 2 hintereinanderstehender Polarisations Filter nach der Formel $I = I_0 \cdot \cos^4 \vartheta$. Der Filter wurde von $-90°$ bis $+90°$ gedreht und dabei die Spannung gemessen. Die Daten liegen unter dem erwartenden Wert aufgrund des nicht idealen Filters.

kann sich eine stehende Welle nur unter einem Winkel ausbilden, wodurch unter Beachtung des Refelxionsgesetzes die Wanderwelle entsteht. Zur Überprüfung wurde der Sender direkt vor einem mehrfach gebogenen Wellenschlauch gestellt. Der Empfänger befindet auf der anderen Seite des Schlauchs. Es wurde festgestellt, dass die Welle sich nicht nur durch das Rohr bewegt, sondern zusätzlich noch ihre Polarisation beibehält. So wurde bei Drehung des Empfängers ein schwächer werdendes Signal festgestellt. Bei Abschluss des Hohlleiter mit einer Kappe, verschwand das Signal. Somit konnte ausgeschlossen werden, dass das Signal nicht an der Oberfläche des Schlauchs weiter geleitet wird. Ein Hohlleiter kann also auch im gebogenen Zustand die Welle samt Polarisation übertragen. Interessant wären weitere Versuche zur maximal möglichen Biegung bei der die welle noch weitergeleitet wird. Eine Untersuchung der Abschwächung des Signals bei verschiedenen Biegewinkeln ist auch von Interesse. Da der Schlauch jedoch nicht bewegt werden konnte, wurde dies nicht weiter untersucht.

6 Bestimmung der Brennweite einer Wachslinse

Aus der geometrischen Optik ist bekannt, wie sich Lichtstrahlen beim Auftreffen auf eine Linse verhalten. Möchte man die Brennweite einer solchen Linse bestimmen, so genügt es, die Bildweite b, sowie die Gegen-





standsweite g zu ermitteln. Aus der Formel für dünne Linsen

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \tag{3}$$

Ich verstehe nicht, warum man rückgängig machen würde, was LaTeX standardmäßig richtig macht. *Alle skalaren Variablen müssen kursiv geschrieben werden.*

in einem Abstand von $g = (80,0 \pm 2,0)$ cm vom Sender entfernt positioniert und mit dem Empfänger der Intensitätsverlauf hinter der Wachslinse bestimmt. Entlang der Ausbreitungsrichtung einer transversalen Welle wird ein Intensitätsprofil nach Lorentz-Verteilung erwartet. Bei diesem Versuchsteil wurde die stehende Welle in besonders starker Ausprägung festgestellt. Um eine brauchbare Messung durchzuführen, wurden alle Maxima hinter der Linse bis zu einer Entfernung von $l = (94,50 \pm 0,10)$ cm bestimmt. Aus der Auftragung in Abbildung 4 und der ausgleichenden Kurve konnte das Maximum festgestellt werden, welches die Bildweite $b = (72,20 \pm 0,50)$ cm festlegt. Zusammen mit dem Abstand g kann somit nach Formel (4) die Brennweite zu $f = (38,0 \pm 1,1)$ cm bestimmt werden.

$$f = \frac{bg}{b+g} \tag{4}$$

Ein systematischer Fehler geht hierbei ein, wenn die verwendete Linse nicht ausreichend dünn ist. Die hier untersuchte Wachslinse erfüllt diese Bedingung nicht vollständig, sodass mit einer Abweichung der tatsächlichen Brennweite gerechnet werden muss. Aufgrund der Welleneigenschaften des im Mikrowellenbereich liegenden Lichts, ist die bestimmte Breite kein scharfer Punkt, wie es in der geometrischen Optik angenommen wird. Die Störung durch die stehende Welle konnte zwar gering gehalten werden, führt jedoch auch zu einer leichten Abweichung des tatsächlichen Brennweite.

7 Totalreflexion und Tunneleffekt

Trifft eine Welle unter einem Winkel α auf eine Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes, so wird diese um den Winkel β abgelenkt. Dies wird durch das Snelliussches Brechungsgesetz beschrieben.

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta \longrightarrow \vartheta_g = \arcsin\frac{n_2}{n_1} \tag{5}$$

Totalreflexion ist ein Phänomen bei dem eine Elektromagnetische Welle von einem optisch dichteren Medium n_1 auf ein optisch dünneres Medium n_2 trifft und den Grenzwinkel ϑ_g überschreitet. Dabei wird die Welle nach der Theorie der geometrischen Optik komplett reflektiert. Die Welleneigenschaften dürfen hier jedoch nicht ignoriert werden. So wird die Welle an der Grenzfläche nicht instantan gestoppt, sondern fällt exponentiell mit der zurückgelegten Distanz zur Grenzfläche ab. Dabei hängt die Intensität der sogenannten evaneszenten Welle wie folgt von der Strecke s ab:

$$I(s) \sim e^{-\frac{2z}{s}} \tag{6}$$

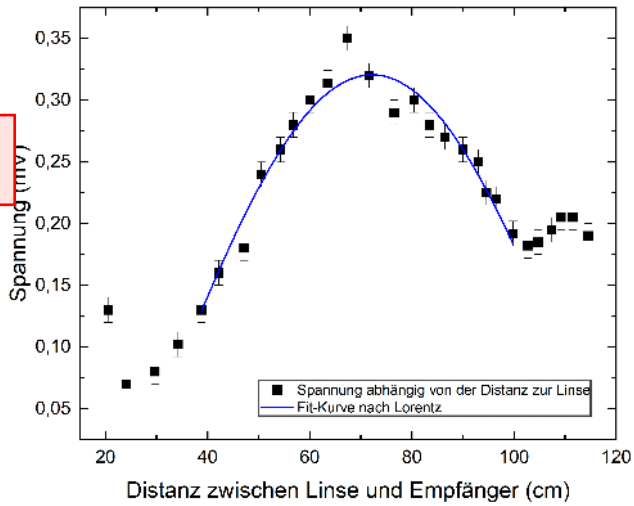


Abb. 4: Die Spannung am Empfänger wird durch das Spannungsmessgerät Voltcraft VC333 bestimmt. Der Empfänger wird durch die Bildstrecke geschoben, um so das Maximum der Intensität zu bestimmen. Das Maximum wird durch einen Fit nach einer Lorentz-Kurve ermittelt. Daraus kann anschließend die Brennweite der Linse bestimmt werden.

Da die Intensität erhalten werden muss, ist der in diesem Fall totalreflektierte Anteil entsprechend um den transmittierenden Anteil der Intensität kleiner.

Zwei voneinander entfernbare Paraffinprismen werden von dem Mikrowellensender aufgestellt. Für die Messung der Totalreflexion wird der Empfänger senkrecht zum Strahlengang des Senders in Stellung B des Aufbaus gestellt. Zur Messung der evaneszenten Welle wird der Empfänger anschließend parallel zum Strahlengang des Sender in Stellung A platziert.

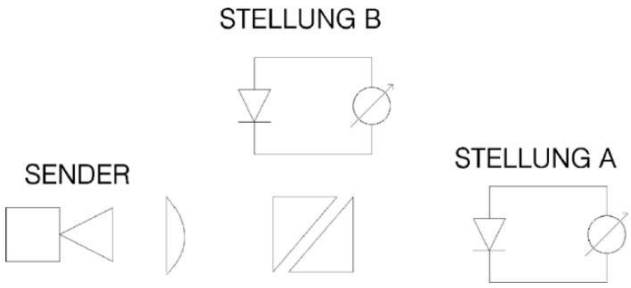


Abb. 5: Versuchsaufbau zur Untersuchung der Totalreflexion elektromagnetischer Wellen und Evaneszenten Wellen. Zwischen Sender und Empfänger befinden sich Paraffinprismen, deren Abstand zueinander verändert werden kann. Der Empfänger in Stellung A misst die transmittiere Strahlung. In Stellung B wird die reflektierte Strahlung gemessen.

In Abbildung 6 erkennt man ab ca. 0,70 cm einen linearen Abfall bei halblogarithmischer Auftragung. Dar-

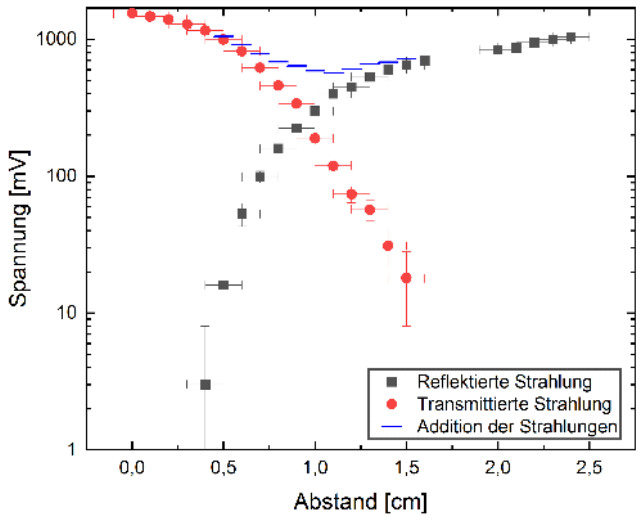


Abb. 6: Messung der Spannung bei Vergrößerung des Abstands zwischen zwei Paraffinprismen. Die transmittierte Spannung nimmt expotentiell ab. Die Transmittiere Strahlung steigt, da die evaneszente Welle schwächer wird. Die theoretisch konstant bleibende Gesamtintensität ist in blau aufgetragen. Diese ist aufgrund systematischer Fehler nicht konstant.

aus lässt sich eine exponentielle Abnahme der Intensität bestätigen. Zusätzlich ist erkennbar, das bei der Addition der gemessenen Spannungen nah beieinander liegende Werte zustande kommen. Erwartet wurden konstantbleibende Werte. Systematische Fehler wie Störungen durch Reflexionen am Prisma sowie stärkere Schwankungen des gemessenen Signals führen zu einer Abweichung der Theorie. Analog zur evaneszenten Welle ist der Tunneleffekt in der Quantenmechanik, der hier anhand von Mikrowellen beobachtet werden kann.

8 Gitterkonstante eines kubischen Kristalls

Zur Bestimmung des Abstands zweier Kristallebenen wird die periodische Beugung des Mikrowellen Lichts und der daraus resultierenden Interferenz ausgenutzt. Konstruktive Interferenz tritt auf wenn der winkelinduzierte Gangunterschied ein vielfaches der Wellenlänge beträgt.

$$\Delta\lambda = n\lambda = 2d\sin\vartheta \tag{7}$$

Die Gitterkonstante ergibt sich nach [1] über die Geometrie eines kubischen Bravaisgitters, wobei <hkl> gilt

$$d_0 = d\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \tag{8}$$

Der zu untersuchende Kristall wurde mit seiner <100> Fläche in den Strahlengang gestellt und bei Rotation des Kristalls und des Empfängers wurde die Intensität bestimmt. Die Abbildung 8 zeigt den erwarteten Verlauf einer Beugung am Mehrfachspalt mit dem erste Hauptmaxima bei $\vartheta_{100} = (22,31 \pm 0,50)°$. Nach (7) und (8) folgt der Abstand benachbarter Netzebenen mit Index <100> zu $d_0 = (0,0430 \pm 0,0045)$ m. Wird der Kristall mit seiner <110> in den Strahlengang gestellt und die Messung erneut vorgenommen ist das erste Hauptmaxima wie in Abbildung 8 zu sehen bei $\vartheta_{110} = (33,75 \pm 0,50)°$ zu finden und die resultierende Gitterkonstante ist $d_0 = (0,0416 \pm 0,0018)$ m. Die über beide Richtungen bestimmten Gitterkonstanten stimmen innerhalb ihrer Fehler überein.

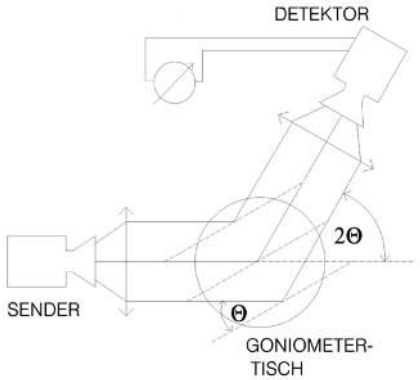


Abb. 7: Aufbau zur Bestimmung der Gitterkonstante. Der Kristall wird auf dem Goniometer um der Winkel Θ gedreht. Gleichzeitig wird der Mikrowellendetektor am Arm des Goniometers um den Winkel 2Θ mitgedreht. Der Mikrowellensender ruht.

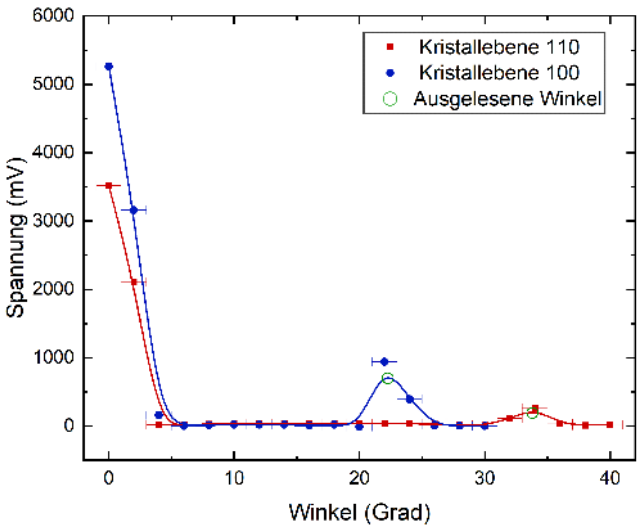


Abb. 8: Intensität der Spannung gemessen in Abhängigkeit vom Winkel an der <100> Ebene und der <110> Ebene des Kristalls. Bestimmt wird der Winkel für die ersten auftretenden Hauptmaxiams für beide Ebenen zur Bestimmung der Gitterkonstanten des Kristalls.

9 Zusammenfassung

Die Untersuchungen der Mikrowellenstrahlung bezüglich ihrer Winkelabhänigkeit verdeutlicht ihre kleine Streuung. Die Intensität ist bei $\vartheta_H = (8,0 \pm 1,8)^\circ$ auf die Hälfte des Maximums abgefallen. Des Weiteren konnte aus der Methode der stehenden Welle sowie aus der Nutzung eines Michelson-Interferometers die Wellenänge eines Mikrowellensender bestimmt werden. Die resultierenden Wellenängen $\lambda = (3,267 \pm 0,015)$ cm und $\lambda_M = (3,291 \pm 0,026)$ cm stimmen in ihrer Unsicherheiten überein und decken sich auch mit den Angabe des Herstellers. Mit Hilfe eines Metall-Gitters konnte gezeigt werden, dass die emittierte Strahlung polarisiert ist. Außerdem war festzustellen, dass die Intensität der Strahlung in Abhängigkeit des Winkels zum verwendeten Polarisationsfilters dem Gesetz von Malus nicht innerhalb der Unsicherheiten folgt. Dies wurde auf das Metallgitter zurückgeführt, dass nicht als idealer Polarisationsfilter verwendet werden kann. Selbst in Durchlassrichtung wurden ein Teil der Intensität blockiert. Die Untersuchung eines Hohlraumwellenleiters zeigt, dass Mikrowellen innerhalb des Leiters weiter übertragen werden und dabei ihre Polarisierung beibehält. Mit den Mitteln der Geometrischen Optik wurde bei fester Gegenstandsweite und mit der bestimmten Bildweite von $b = (72,20 \pm 0,50)$ cm die Brennweite der Linse zu $f = (38,0 \pm 1,1)$ cm bestimmt. Über die Veränderung des Abstands zweier Prismen wurde der Zusammenhang von Totalreflexion und Tunneleffekt untersucht. Der Anteil an transmittierter Strahlung nimmt mit steigendem Anteil von Reflektierter ab. Dieser Effekt beruht auf der Transmission der evaneszenten Welle im optisch dünneren Medium Luft. Zuletzt wurde die Gitterkonstante eines kubischen Kristalls bestimmt. Dafür wurde eine abgewandelte Drehkristallmethode angewandt. Für die <100> Ebende wurde der Gitterkonstante $d_0 = (4,30 \pm 0,45)$ cm bestimmt. Die Konstante für die <110> Ebenen beträgt $d_0 = (4,16 \pm 0,18)$ cm. Methoden wie diese finden auch mit hochenergetischen elektromagnetischen Strahlungen in der heutigen Physik viel Anwendung.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum der Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 42 - Versuch mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen, 2021

[2] Meschede Gerthsen, Physik, 23. Auflage, 2005

[3] Demtröder, Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper, Springer, 2005